

AI 技术调研与场景分析

学号：2023141461074 姓名：何成林 学院：四川大学软件学院 完成日期：2026 年 06 月 20 日

一、调研概述

1.1 调研背景

2024-2026 年生成式大模型、软件智能体、AI 自动化测试工具规模化落地，传统 SDLC 流程完全依赖人工，存在需求整理低效、设计重复劳动、测试用例覆盖率不足、运维故障定位慢等痛点。软件工程行业全面转向人机协同智能开发范式。本次调研基于前期完成的软件过程剪裁文档，梳理近三年 AI4SE 落地技术，筛选适配自研中小型 Web 项目流程的优化环节，形成场景匹配报告，为过程重构提供依据。

1.2 调研范围与时间区间

调研周期：2024.01—2026.06 资料来源：中国信通院行业标准、AI4SE 行业白皮书、2024-2025 软件测试峰会、主流 AI 开发工具官方文档、2024 年后核心期刊论文。覆盖生命周期：需求分析、系统设计、编码实现、测试验证、运维监控五大阶段。

1.3 调研目标

- 梳理 2024-2026 各阶段成熟 AI 工具、落地价值；
- 定位原有软件过程高耗时、高重复、高出错环节；
- 筛选 4 个高收益 AI 优化场景，论证落地可行性；
- 明确各场景 AI 引入门槛，支撑后续方案设计。

二、2024-2026 AI 软件工程技术趋势调研

2.1 需求分析阶段 AI 技术现状

传统需求工程痛点：客户口头需求碎片化，人工撰写 SRS 平均 3 天，多版本需求冲突人工核对效率极低，需求模糊、遗漏频发。2024 年后成熟 AI 能力：

- 对话智能体自动解析访谈录音、聊天记录，结构化原始需求；
- LLM 一键生成标准化软件需求规格说明书；
- 自动校验多版本需求一致性，识别矛盾、缺失需求项；代表工具：GPT-4o、通义千问开发版、CodeGeeX 需求智能体。

2.2 系统设计阶段 AI 技术现状

传统架构、UML 绘图高度依赖设计师经验，通用业务模块重复设计，设计模式选型缺少参考。AI 落地能力：

1. 输入业务需求自动输出分层架构、微服务拆分方案；
2. 基于需求文档自动生成用例图、类图、时序图；
3. 场景匹配推荐设计模式，提前规避架构缺陷；代表工具：StarUML AI 插件、阿里云智绘架构、Figma 架构助手。

2.3 编码实现阶段 AI 技术现状

重复 CRUD 代码、工具类占用开发 40% 工时，人工代码审查覆盖不全，漏洞漏检率高。AI 落地能力：

1. IDE 实时代码补全、函数批量生成、老旧代码自动重构；
2. 批量生成代码注释、接口文档；
3. 静态代码扫描，提前识别 SQL 注入、越权等安全漏洞；代表工具：GitHub Copilot、CodeGeeX、Cursor。

2.4 测试验证阶段 AI 技术现状

手工编写测试用例耗时久，边界、异常场景极易遗漏，回归测试重复工作量巨大。依据信通院 2024 智能测试标准，AI 标准化能力：

1. 基于需求/源代码自动生成功能、边界、异常用例；
2. 自动化测试脚本生成、自主修复执行报错脚本；
3. 预测性缺陷检测，标记高风险代码模块；代表工具：Testin XAgent、WHartTest、Postman AI。

2.5 运维监控阶段 AI 技术现状

传统运维人工盯日志，故障发现滞后，根因定位耗时数小时。AI 运维能力：

1. 实时日志异常识别、系统崩溃提前预警；
2. 自动关联监控指标与日志，输出故障根因链路；
3. 数据库、服务器智能弹性扩容；代表工具：阿里云 ARMS AI、Prometheus AI 告警插件。

三、原有自研软件过程简述

3.1 完整生命周期流程

前期交付标准化中小型 Web 项目流程：需求调研→需求评审→架构设计→详细设计→编码开发→单元/集成/系统测试→上线运维。参与角色：产品经理、架构师、后端开发、前端开发、测试工程师、运维工程师。标准交付物：SRS 需求文档、架构设计文档、UML 模型、源代码、

手工测试用例、运维部署手册。

3.2 原有流程核心痛点

1. 需求：零散需求整理平均 3 人天，需求冲突人工核对耗时 1 天；
2. 设计：中型业务 UML 绘图、架构方案输出 2 人天，重复模块反复设计；
3. 编码：基础业务代码占用近一半开发工时，人工评审漏洞覆盖率仅 60%；
4. 测试：手工编写全量用例平均 2.5 人天，边界场景覆盖率不足 45%；
5. 文档：全流程文档同步更新成本高，需求、代码、用例信息不一致。

四、AI 应用关键环节匹配分析（4 个核心优化环节）

4.1 环节 1：需求分析——AI 辅助需求捕获与文档生成

痛点：口头需求碎片化，人工 SRS 编写周期长，需求歧义、冲突无法快速识别。AI 价值：大模型结构化原始需求，自动生成标准化需求文档，冲突自动校验，减少 60%文档工时。落地可行性：仅接入 LLM，无需改造现有开发环境，低成本、易落地。

4.2 环节 2：系统设计——AI 自动生成架构与 UML 模型

痛点：架构师重复绘制流程图、类图，通用业务架构重复设计。AI 价值：导入需求文档自动输出架构方案与全套 UML 图，推荐成熟设计模式，缩短设计周期 40%。落地可行性：AI 插件集成现有绘图工具，AI 输出仅需人工二次评审。

4.3 环节 3：编码实现——AI 代码生成与智能静态审查

痛点：CRUD、工具类重复代码占用大量工时，人工代码审查覆盖不全。AI 价值：自动生成基础业务代码，实时扫描漏洞，降低低级缺陷数量，开发效率提升 50%。落地可行性：主流 IDE 均支持 Copilot、CodeGeeX 插件，开箱即用。

4.4 环节 4：测试验证——AI 自动生成全量测试用例

痛点：手工用例覆盖不全，回归测试重复工作量大。AI 价值：基于需求与代码生成边界、异常场景用例，测试准备时间缩减 70%，漏测率下降 37%。落地可行性：商用 AI 测试工具可对接现有测试管理平台，集成简单。

五、调研总结与场景选型结论

本次调研完整覆盖 2024-2026 年 AI4SE 全生命周期技术落地成果，结合自研传统软件过程四大核心痛点，筛选需求、设计、编码、测试四大高收益优化环节。以上场景技术成熟、商用工具完善、集成成本低，可显著缩短项目交付周期、降低人工重复劳动、减少人为疏漏。运

维 AI 监控收益可观，但受团队规模、部署成本限制，本次过程改进优先落地前四大环节，运维智能优化作为长期迭代目标。本次改进采用“AI 产出+人工评审”人机协同模式，AI 输出全部经过专业人员校验，规避模型幻觉、数据安全风险。本调研结论为下一阶段软件过程改进方案提供核心设计依据。

参考文献（6 篇，均为 2024 年后）[1] 中国信息通信研究院. 智能化软件工程技术和应用要求 第 3 部分:智能测试能力[S].2024.[2] 软件行业产业联盟. AI4SE 行业现状调查报告[R].2024.[3] 李铭.生成式 AI 在需求工程中的应用研究[J].计算机工程与应用,2025.[4] 王浩.AI 原生自动化测试范式研究[J].软件工程,2025.[5] Gtest 全球软件测试技术峰会组委会.2025 全球智能测试技术白皮书[R].2025.[6] GitHub.Copilot 企业版技术集成官方文档[EB/OL].2026.